

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 5

5. Sessió 5 — La regió de les decisions possibles

Dibuixar la regió factible d'un cas social, calcular-ne els vèrtexs i interpretar que cada punt és una decisió possible.

5.1 Idea clau

Ja sabem trobar la zona que compleix totes les condicions. Avui li posem nom i sentit: la **regió factible** és el conjunt de **totes** les combinacions de recursos que compleixen **totes** les restriccions alhora. Cada punt de dins és una **decisió possible**; els **vèrtexs** (les cantonades) són les decisions «extremes».

Regió factible. És la intersecció de tots els semiplans de les restriccions, inclosa la no-negativitat ($x \geq 0$, $y \geq 0$).

- **Cada punt** de la regió = una manera concreta de repartir els recursos que *es pot* fer (compleix totes les condicions).
- **Els vèrtexs** = els punts on es tallen dues vores. Es calculen **resolent el sistema** de les dues rectes que s'hi creuen.

Per què ens importen els vèrtexs? Perquè, com veurem més endavant, la millor decisió (l'*òptima*) sempre es troba en un vèrtex.

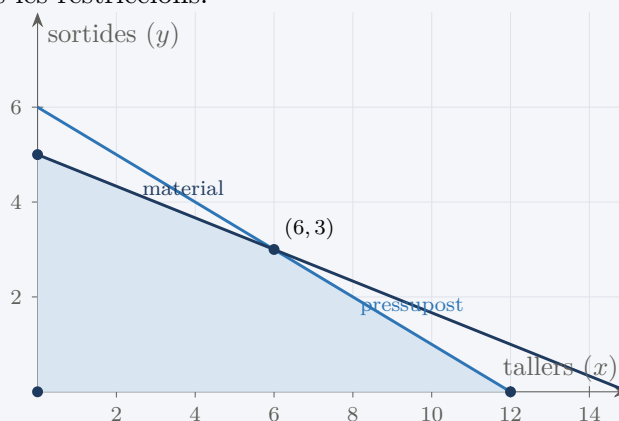
5.2 Exemples

Exemple 5.1 — la regió factible del cas de l'entitat

Recuperem el cas dels **tallers** (x) i les **sortides** (y), amb dues restriccions de recursos i la no-negativitat:

$$\underbrace{x + 2y \leq 12}_{\text{pressupost}}, \quad \underbrace{x + 3y \leq 15}_{\text{material}}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

(La de pressupost surt de $100x + 200y \leq 1.200$ dividint per 100.) La regió factible és el polígon comú a totes les restriccions:



Regió factible: vèrtexs (0,0), (12,0), (6,3) i (0,5). Cada punt és una decisió possible.

Exemple 5.2 — interpretar un punt de la regió

El punt $(4, 3)$ és dins de la regió: representa la decisió de fer 4 **tallers i 3 sortides**. Comprovem que es pot: pressupost $4 + 2 \cdot 3 = 10 \leq 12$; material $4 + 3 \cdot 3 = 13 \leq 15$. Sí, és una decisió vàlida, amb una mica de marge en tots dos recursos.

5.3 Exercicis resolts**Exercici resolt 5.1 — calcular un vèrtex resolent el sistema**

Troba el vèrtex on es creuen les dues rectes de recursos: $x + 2y = 12$ i $x + 3y = 15$.

Solució. Resolem el sistema. Restem la primera equació de la segona per eliminar x :

$$(x + 3y) - (x + 2y) = 15 - 12 \Rightarrow y = 3.$$

Substituïm $y = 3$ a la primera: $x + 2 \cdot 3 = 12 \Rightarrow x = 6$. El vèrtex és $(6, 3)$.

Resposta: Les rectes es creuen a $(6, 3)$.

Exercici resolt 5.2 — interpretar una decisió extrema

Interpreta el vèrtex $(12, 0)$: quina decisió representa i quants recursos consumeix?

Solució. $(12, 0)$ vol dir 12 **tallers i cap sortida**. Recursos:

- Pressupost: $12 + 2 \cdot 0 = 12 \leq 12$ (gasta *tot* el pressupost).
- Material: $12 + 3 \cdot 0 = 12 \leq 15$ (en sobra una mica).

És una decisió «extrema»: dedicar-ho tot a tallers, esgotant el pressupost.

Resposta: 12 tallers i 0 sortides; esgota el pressupost, sobra material.

5.4 Exercicis per fer

Cas de l'entitat: $x + 2y \leq 12$ (pressupost) i $x + 3y \leq 15$ (material), amb $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Exercicis per fer

- 5.1** Comprova si cada punt és a la regió factible (mira totes les restriccions):
 - $(2, 3)$
 - $(8, 2)$
 - $(6, 3)$
- 5.2** Interpreta, en termes de l'enunciat, què representen els punts $(5, 2)$ i $(0, 0)$ (quantes activitats de cada tipus i si és una decisió possible).
- 5.3** Troba on talla la recta del pressupost $x + 2y = 12$ cada eix ($y = 0$ i $x = 0$).
- 5.4** Per a un sistema més senzill, $x + y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, dibuixa la regió factible i llista els seus tres vèrtexs.
- 5.5** Calcula el vèrtex on es creuen les rectes $x + y = 8$ i $x + 3y = 12$ (resol el sistema).
- 5.6 (Interpretació)** La regió factible del cas té quatre vèrtexs: $(0, 0)$, $(12, 0)$, $(6, 3)$ i $(0, 5)$. Interpreta breument cadascun: quina manera de repartir tallers i sortides representa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

- 5.1** (a) $2 + 6 = 8 \leq 12$ i $2 + 9 = 11 \leq 15$: **sí**. (b) $8 + 4 = 12 \leq 12$ i $8 + 6 = 14 \leq 15$: **sí**.
(c) $6 + 6 = 12 \leq 12$ i $6 + 9 = 15 \leq 15$: **sí** (vèrtex, just als dos límits).
- 5.2** (5, 2): 5 tallers i 2 sortides; pressupost $5 + 4 = 9 \leq 12$, material $5 + 6 = 11 \leq 15$: decisió possible. (0, 0): no fer cap activitat; possible però poc útil (no es gasta res).
- 5.3** $x + 2y = 12$ amb $y = 0$: (12, 0); amb $x = 0$: $2y = 12 \Rightarrow y = 6$, punt (0, 6). (Nota: (0, 6) no és vèrtex de la regió perquè incompleix material; $0 + 18 = 18 > 15$.)
- 5.4** Triangle de vèrtexs (0, 0), (5, 0) i (0, 5).
- 5.5** Restant: $(x + 3y) - (x + y) = 12 - 8 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$; $x + 2 = 8 \Rightarrow x = 6$. Vèrtex (6, 2).
- 5.6** (0, 0): no fer res. (12, 0): tot tallers (12), cap sortida. (6, 3): combinació equilibrada que esgota els dos recursos. (0, 5): tot sortides (5), cap taller.